

115 HUAWEI-SMARTLINK-MIB

- [115.1 功能简介](#)
- [115.2 表间关系](#)
- [115.3 单节点详细描述](#)
- [115.4 MIB Table详细描述](#)
- [115.5 告警节点详细描述](#)
- [115.6 不支持节点](#)

115.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-SMARTLINK-MIB，主要用来SmartLink组的设置、与端口之间的关联关系等信息，该MIB支持查询SmartLink组的各状态信息、进行SmartLink组的设置及修改等功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwSmartLinkMIB(5)

115.2 表间关系

无

115.3 单节点详细描述

115.3.1 hwSmartLinkRevFlushTotal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.1	hwSmartLinkRevFlushTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本台设备接收到 Flush 报文的总数	实现与 MIB 文件定义一致

115.3.2 hwSmartLinkRevLastFlushIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.2	hwSmartLinkRevLastFlushIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	最后一次接收到 Flush 报文的接口	实现与 MIB 文件定义一致

115.3.3 hwSmartLinkRevLastFlushTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.3	hwSmartLinkRevLastFlushTime	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	最后一次接收到 Flush 报文的时间	实现与 MIB 文件定义一致

115.3.4 hwSmartLinkRevLastFlushSourceMacAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.4	hwSmartLinkRevLastFlushSourceMacAddr	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	最后一次接收的 Flush 报文的源 MAC 地址	实现与 MIB 文件定义一致

115.3.5 hwSmartLinkRevLastFlushVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.5	hwSmartLinkRevLastFlushVlan	Integer32 (0 1..4094)	read-only	最后一次接收的 Flush 报文的接收 VLAN ID	实现与 MIB 文件定义一致

115.3.6 hwSmartLinkResetFlushStatistics 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.6	hwSmartLinkResetFlushStatistics	INTEGER	read-write	清空 Flush 报文接收、发送的统计 1: cleared 2: unused	实现与 MIB 文件定义一致

115.4 MIB Table 详细描述

115.4.1 hwSmartLinkRevPortCfgTable 详细描述

该表为接收 flush 报文端口的配置表，描述了接收 flush 报文端口的配置关系。

该表的索引是 hwSmartLinkRpciIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.7.1.1	hwSmartLinkRpciIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识接收 Flush 报文端口的索引。	实现与 MIB 文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .7.1.2	hwSmart LinkRpcRe vVlan	Integer32 (0..4095)	read- write	指定端口接收Flush报文的Vlan ID。 取值范围：(0～4095) 0表示删除该节点， 4095表示指定所有 VLAN。	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .7.1.3	hwSmart LinkRpcRe vPasswo rd	OCTET STRING	read- create	指定端口接收flush报文的校验密码。 取值：SIZE (0..16)	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .7.1.4	hwSmart LinkRpcRe vAuthM ode	INTEGER (0..2)	read- create	该节点标识flush报文接收的加密模式。 0：未配置密码验证 1：密码验证方式为simple 2：密码验证方式为sha	实现 与MIB 文件 定义 一致

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持对接收VLAN和校验密码进行修改，在修改校验密码时需要接收VLAN已经配置。每次重新配置接收VLAN会清空校验密码。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.2 hwSmartLinkMulRevPortCfgTable 详细描述

该表为接受多Flush报文端口的配置表，描述了接受多flush报文端口的配置关系。

该表的索引是hwSmartLinkMulRpciIndex和hwSmartLinkMulRpcVlan。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .13.1.1	hwSmart LinkMulR pclfIndex	INTEGER	not- accessi ble	该节点标识接收Flush 报文端口的索引。	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .13.1.2	hwSmart LinkMulR pcVlan	INTEGER3 2	not- accessi ble	该节点标识端口上接收 Flush报文的控制VLAN 的索引。	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .13.1.3	hwSmart LinkMulR pcRevPas sword	OCTET STRING	read- write	指定端口接收Flush报 文的控制VLAN的校验 密码。 取值范围：0~16。	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .13.1.4	hwSmart LinkMulR pcRevAut hMode	INTEGER (0..2)	read- create	该节点标识Flush报文 接收控制VLAN的加密 模式： 0：未配置密码验 证。 1：密码验证方式为 simple。 2：密码验证方式为 sha。	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .13.1.50	hwSmart LinkMulR pcRevRo wStatus	INTEGER{ active(1), notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),creat eAndWai t(5),destro y(6)}	read- create	行状态： 1：active 2：notInService 3：notReady 4：createAndGo 5：createAndWait 6：destroy	实现 与MIB 文件 定义 一致

创建约束

该表的创建是将Flush接收配置到端口上，所有涉及对Smart Link Flush报文接收的配置操作需要在表hwSmartLinkMulRevPortCfgTable中进行。如果指定的Flush报文接收已经存在或者冲突，则该表不能创建成功。相关约束如下：

- 使用VLAN索引4095表示进行smart-link flush receive control-vlan all配置。
- 若端口下配置了smart-link flush receive control-vlan all，则不可以再配置VLAN 1~4094的Flush报文接收。

- 在端口下配置了VLAN 1 ~ 4094的Flush报文接收后，再配置smart-link flush receive control-vlan all，将会覆盖VLAN 1 ~ 4094的Flush报文接收。

修改约束

该表支持对认证模式和校验密码进行修改，相关约束如下：

- 设置认证模式，若无密码，则系统会将认证模式临时保存，不会立即生效，需要设置密码后才会生效。

删除约束

该表支持删除。删除时，需要按端口+VLAN索引来删除。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.3 hwSmartLinkGroupCfgTable 详细描述

该表为smart-link组的状态信息表，描述了Smart Link组模式、Smart Link组启动或关闭表、flush报文控制VLAN等信息。

该表的索引是hwSmartLinkGroupId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.1	hwSmartLinkGcGroupId	Integer32	not-accessible	该节点标识SmartLink组ID。 取值范围：1 ~ 16	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.2	hwSmartLinkGcMasterIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	该节点标识SmartLink组主端口的端口索引	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.3	hwSmartLinkGcSlaveIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	该节点标识SmartLink组从端口的端口索引	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.4	hwSmartLinkGcGroupStatus	INTEGER	read-only	该节点标识Smart Link组实现规格： 1: none 2: master 3: slave 4: idle 5: init	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.5	hwSmartLinkGcEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识Smart Link组启动或关闭： 1: enabled 2: disable	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.6	hwSmartLinkGcSendControlVlan	Integer	read-create	该节点标识发送的flush报文所带的VLAN tag。 取值范围：(0 1 ~ 4094)	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.7	hwSmartLinkGcSendPassword	Octet String	read-create	该节点标识发送的flush报文所带的密码SIZE (1..16)	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.8	hwSmartLinkGcLock	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识active链路锁定在主端口。 1: enabled 2: disable	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.9	hwSmartLinkGcForce	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识active链路锁定在从端口。 1: enabled 2: disable	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.10	hwSmartLinkGcRevertWtrTime	Integer32	read-create	该节点标识设定倒回时间。 默认值：60 取值范围：(30 ~ 1200)	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.11	hwSmartLinkGcRevertEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识Smart Link组回切功能启动或关闭： 1: enabled 2: disable	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.12	hwSmartLinkGcManual	Integer	read-create	该节点标识是链路倒换状态。 1: switch 2: unused	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.13	hwSmartLinkGcRowStatus	Integer	read-create	行状态。 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.8.1.14	hwSmartLinkGcAuthMode	INTEGER(0..2)	read-create	该节点标识flush报文发送的加密模式。 0: 未配置密码验证 1: 密码验证方式为simple 2: 密码验证方式为sha	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表支持创建，允许创建SmartLink组。

修改约束

改表支持修改，在修改发送Flush报文所带的密码时需要发送VLAN已经配置。每次重新配置发送VLAN会清空发送密码。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.4 hwSmartLinkPortCfgTable 详细描述

该表为smart-link组成员端口配置表，描述了smart-link组成员端口的配置关系。

该表的索引是hwSmartLinkGroupId、hwSmartLinkPortType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.1	hwSmart LinkPcGr oupId	Integer32	not- accessi ble	该节点标识SmartLink 组ID。 取值范围：1～16	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.2	hwSmart LinkPcPor tType	INTEGER	not- accessi ble	该节点标识SmartLink 组的主端口或备份端 口。 1: master 2: slave	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.3	hwSmart LinkPcIfln dex	Integer32 (0..214748 3647)	read- create	该节点标识成员端口的 索引	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.4	hwSmart LinkPcPor tStatus	INTEGER	read- only	该节点标识成员端口的 状态。 1: unknown 2: active 3: inactive	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.5	hwSmart LinkPcSe ndFlushN um	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	该节点标识成员端口发 送Flush报文的总数	实现 与MIB 文件 定义 一致
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.6	hwSmart LinkPcSe ndFlushTi me	OCTET STRING (SIZE (8))	read- only	该节点标识成员端口发 送最后一个Flush报文的 时间	实现 与MIB 文件 定义 一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .9.1.7	hwSmart LinkPcRo wStatus	Integer	read- create	行状态。 • 1: active • 2: notInService • 3: notReady • 4: createAndGo • 5: createAndWait • 6: destroy	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表的创建是将端口加入指定的smart link组，不支持创建smart link组。所有涉及对smart link组的操作需要在表hwSmartLinkGroupCfgTable中进行。所以在创建本表时，需要指定的smart link组已经被创建。

如果指定的smart link组本身已经存在重复或者冲突的配置，该表不能创建成功。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。将成员端口从smart link组中删除，不能删除smart link组, 所有涉及对smart link组的操作需要在表hwSmartLinkGroupCfgTable中进行。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.5 hwMonitorLinkGroupCfgTable 详细描述

该表为Monitor-link组的状态信息表，描述了Monitor Link组倒回时间的设定。

该表的索引是hwMonitorLinkGcGroupld。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.5.1 .10.1.1	hwMonit orLinkGc Groupld	Integer	not- accessib le	该节点标识 MonitorLink组ID。 取值范围： 1 ~ 16	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.10.1.2	hwMonitorLinkGcRecoverTime	Integer	read-create	该节点标识MonitorLink组设定倒回时间。 默认值：3 取值范围： 3 ~ 60	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.10.1.3	hwMonitorLinkGroupStatus	Integer	read-create	行实现规格 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表支持创建。可以创建monitor link组。

修改约束

改表支持修改。

删除约束

该表支持删除。可以删除monitor link组。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.6 hwMonitorLinkUpLinkPortTable 详细描述

该表为Monitor-link组上行链路成员端口信息表，描述了Monitor-link组上行链路成员端口的配置信息。

该表的索引是hwMonitorLinkUIGroupId、hwMonitorLinkUIPortType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.11.1.1	hwMonitorLinkUIGroupId	Integer32	not-accessible	该节点标识MonitorLink组ID。 取值范围： 1 ~ 16	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.2	hwMonitorLinkULPortType	INTEGER	not-accessible	该节点标识端口类型。 1: smartLink 2: switchPort	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.3	hwMonitorLinkULPortValue	Integer32	read-create	该节点标识上行链路成员端口索引	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.4	hwMonitorLinkULPortStatus	INTEGER	read-only	该节点标识端口的up或down状态。 1: up 2: down	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.5	hwMonitorLinkULPortUpTime	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	端口最近的up时间	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.6	hwMonitorLinkULPortDownTime	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	端口最近的down时间	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.11.1.7	hwMonitorLinkULRowStatus	Integer	read-create	行状态 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表支持创建。创建表时，索引中的端口必须为二层端口或者smart link组。创建表的操作是将端口或者smart link组加入到指定的monitor link组里，不能够创建monitor link组，所有涉及对monitor link组的操作需要在表hwMonitorLinkGroupCfgTable中进行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。索引中的端口必须为二层端口或者smart link组。删除表的操作是将端口或者smart link组从指定的monitor link组里删除，不能够删除monitor link组，所有涉及对monitor link组的操作需要在表hwMonitorLinkGroupCfgTable中进行。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.7 hwMonitorLinkDownLinkPortTable 详细描述

该表为Monitor-link组下行链路成员端口信息表，描述了Monitor-link组下行链路成员端口的配置信息。

该表的索引是hwMonitorLinkDlGroupId、hwMonitorLinkDlArrayIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.1	hwMonitorLinkDlGroupId	Integer32	not-accessible	该节点标识MonitorLink组ID。 取值范围：1～16	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.2	hwMonitorLinkDlArrayIndex	Integer32	not-accessible	该节点标识下行链路序号 取值范围：1～512	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.3	hwMonitorLinkDlflIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	该节点标识下行两路成员端口的索引	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.4	hwMonitorLinkDlPortStatus	INTEGER	read-only	该节点标识端口的up或down状态。 1: up 2: down	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.5	hwMonitorLinkDlPortUpTime	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	端口最近的up时间	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.42.5.1.12.1.6	hwMonitorLinkDlPortDownTime	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	端口最近的down时间	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.42. 5.1.12.1.7	hwMonitorLinkDLRowStatus	Integer	read-create	行状态 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表支持创建，创建表时，索引中的端口必须为二层端口。创建表的操作是将端口加入到指定的monitor link组里，不能够创建monitor link组，所有涉及对monitor link组的操作需要在表hwMonitorLinkGroupCfgTable中进行。

修改约束

改表支持修改。

删除约束

该表支持删除。删除表时，索引中的端口必须为二层端口。删除表的操作是将端口从指定的monitor link组里删除，不能够删除monitor link组，所有涉及对monitor link组的操作需要在表hwMonitorLinkGroupCfgTable中进行。

读取约束

该表无读取约束。

115.5 告警节点详细描述

115.5.1 hwSmartLinkLinkSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.42.5.2.1	hwSmartLinkLinkSwitch	hwSmartLinkGCGroupStatus	当Smart Link组的状态改变时发出告警。	实现与MIB文件定义一致

115.5.2 hwSmartLinkInactiveLinkFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.2	hwSmartLinkInactiveLinkFail	hwSmartLinkPcflIndex	当Smart Link组的inactive链路检测到链路故障时发出告警。	实现与MIB文件定义一致

115.5.3 hwSmartLinkInactiveLinkResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.3	hwSmartLinkInactiveLinkResume	hwSmartLinkPcflIndex	当Smart Link组的inactive链路检测到链路故障恢复时发出告警。	实现与MIB文件定义一致

115.5.4 hwSmartLinkGroupEnable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.4	hwSmartLinkGroupEnable	hwSmartLinkGcEnable	当Smart Link组启动时发出告警。	实现与MIB文件定义一致

115.5.5 hwSmartLinkGroupDisable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.2.5	hwSmartLinkGroupDisable	hwSmartLinkGcEnable	当Smart Link组关闭时发出告警。	实现与MIB文件定义一致

115.5.6 hwSmartLinkPclfnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	含义	最大访问权限	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.1.14	hwSmartLinkPclfnName	OCTET STRING	成员端口名称	accessible-for-notify	实现与MIB文件定义一致

115.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 115-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.6	hwSmartLinkLinkSwitchToMaster	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.7	hwSmartLinkLinkSwitchToSlave	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.8	hwSmartLinkGroupUp	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.5.2.9	hwSmartLinkGroupDown	告警节点